



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

1

Ex. PARCIAL

EX. FINAL

EX. SUST.

Calcular las siguientes integrales

$$1) \int \frac{x^2 \sec^2(x) dx}{(\tan(x) - x \sec^2(x))^2}$$

(3p)

$$2) \int \frac{(3x^{11} - 2x^5) dx}{x^{12} - 5x^6 + 6}$$

(3p)

$$3) \int \frac{e^x dx}{(e^x + 2)^3 (e^x + 3)^4}$$

(3p)

$$4) \int \frac{(x^3 + 4x - 2) dx}{(x^2 - 6x + 13)^3}$$

(3p)

$$5) \int \frac{\sin(x^3 - 3x + 4)}{1 - \sin^2(x^3 - 3x + 4)} (x^2 - 1) dx$$

(2p)

$$6) \int \frac{\cos(x)}{\sin^3(x) - \sin^2(x) - 4\sin(x) + 4} dx$$

(3p)

$$7) \int \frac{(x^2 - 8x + 16) + (\ln(x + \sqrt{1 + x^2}))^2 \sqrt{x^2 - 4x^2}}{x\sqrt{x - 4}} dx$$

(3p)

Los profesores del curso